

行业调研：行业调研：【DC保护和高电流互连】

行业边界与关键结论

本报告将“DC保护和高电流互连”界定为：在AI计算中心（尤其是“AI factories / AI superfactories”）向高功率密度、液冷与更高电压DC架构演进过程中，围绕“直流配电—直流保护—高电流/高功率互连”产生的**器件、组件、子系统与工程能力集合**。重点覆盖三个层级：

第一，**机房/园区到机柜的HVDC或准HVDC链路**（典型为 $\pm 400\text{VDC}$ 、 800VDC 等），以及配套的保护（断路/限流/接地/故障检测/快切）、互连（电缆/母排/连接器）与集成形态（Sidecar/Power rack）。第二，**机柜内部48V（或50-54V）高电流配电**（ORv3/HPR等），以及高电流母排与连接器，和为防电弧、热失控与拔插危险而引入的“先后接触”与感测联锁。第三，**靠近负载的功率电子与保护**（eFuse、SSCB/混合断路、热插拔/负载开关、超级电容瞬态缓冲等），其核心目标是把GPU/加速器的毫秒级功耗波动与故障能量隔离在“可控边界”内，从而提升有效算力与系统可维护性。¹

过去一年（尤其2025下半年到2026年初）的业界信号高度一致：AI负载正在把“电力链”从传统数据中心的机电配套议题，推到**决定建设速度、上架效率、ROI与可用性的第一性约束**。以可验证的一手信息为锚：

一方面，Open Compute Project Foundation²体系下由超大规模用户协同推进的“Diablo 400 / Mt Diablo”侧车电力机柜规范已在2026年3月形成生效版本，目标是支撑AI机柜从“数十kW”走向“数百kW到1MW+”，并明确了 $\pm 400\text{VDC}$ 母排、到IT机柜的电缆/连接器与防电弧机制（LMFB短针）、接地与GFD等关键要求。³

另一方面，NVIDIA⁴明确把 800VDC 作为“下一代AI工厂”的目标架构，并给出“与Kyber机架系统在2027年进入全规模量产相匹配”的时间线；同时Rubin平台在2026年下半年由合作伙伴供货并开始大规模部署，意味着**2026将出现“48V/ORv3-HPR + $\pm 400\text{V}$ sidecar”为主、 800V 生态进入工程就绪与试点规模增长的过渡态**。⁵

把上述信号与供需两侧财务数据对齐：电力与互连“卖铲子”的龙头公司在2026开年普遍给出强订单与积压。Vertiv⁶披露2025年Q4有机订单同比+252%、积压订单（backlog）达到150亿美元，且强调需求“特别在AI基础设施”。⁷ TE Connectivity⁸披露2026财年Q1订单创纪录达51亿美元，并在财报与电话会中将增长归因于AI等应用、且上调2026财年AI收入预期。⁹ Eaton¹⁰在电话会中直接说明：其2025年数据中心订单中“云与AI约各占一半”，并强调AI负载使“每兆瓦内容价值（dollar per MW content）”提升。¹¹ Schneider Electric¹²被路透社报道其数据中心与网络相关订单约占总订单30%，且“纯数据中心”业务出现三位数同比增长；并同时发布 800VDC sidecar路线与“conversion/protection/metering + Live Swap能力”的系统级方案。¹³

综合判断（强观点，偏乐观）：

在“2026年AI算力中心大规模建设”的假设下，“DC保护和高电流互连”将经历两段式放量：**2026年量增+结构升级（48V/母排/液冷母排、 $\pm 400\text{V}$ sidecar）**，**2027年开始出现架构跃迁带来的新增价值池（ 800VDC 、SSCB/混合断路、固态变压器/高压直流母线、分层储能缓冲）**。决定投资价值的并非“有没有需求”，而是**谁能把高压直流的安全、标准、可维护性与供应链规模化做到足够像“业界通用件”**，从而获得更高且更持久的ROIC。¹⁴

需求侧：AI计算中心大建设下的机遇与挑战与技术路线预测

A. 2026年的机遇与挑战、现状技术、以及在HVDC/BYOG/Rubin背景下的成熟与放量时间判断

机遇：电力链成为“算力部署速度”的硬门槛，直接抬升单位价值量

第一性原理：AI工厂的产出（tokens/训练步数/推理吞吐） $\approx$ （可用算力 $\times$ 可用时间 $\times$ 有效利用率）。在算力密度剧烈提升的阶段，传统交流配电+多级变换带来的损耗、故障与维护窗口，会以“不可用时间”和“降额运行”的形式直接吞噬产出。因此，能把高功率直流链路变得更短、更可控、更易维护的方案，会被当作“算力杠杆”而非纯capex项。

15

这个逻辑已经在标准与厂商路线中显性化：

一是由Google¹⁶、Meta Platforms¹⁷、Microsoft¹⁸在OCP共同推进的Diablo 400（ $\pm 400\text{VDC}$ sidecar power rack）明确以“把电源与电池备份移出IT机柜”为核心方向，并为更高电压直流分配到机柜铺路。规范在2026年3月生效版本进一步给出 $\pm 400\text{VDC}$ 母排、到IT机柜的电缆/连接器额定与防电弧细节（LMFB短针、输出端至少含+400/Common/-400/PE与感测触点等）。¹⁹

二是NVIDIA⁴提出800VDC目标架构，并强调与电动车产业的800V工业基础结合，意图把数据中心的电力部件拉入更成熟、更大规模的供应链；其技术博客给出明确时间线：全规模量产的800VDC数据中心将与Kyber机架系统在2027年同步。²⁰

三是多家电力与基础设施头部供应商在2025年OCP Global Summit集中宣布800VDC方案：ABB²¹与NVIDIA合作开发支持800VDC的下一代AI数据中心电力解决方案，并点名“MV UPS + DC配电 + 固态电力电子”组合是未来方向，并指出其SACE Infinitus为IEC认证固态断路器。²² Schneider Electric¹²宣布与NVIDIA开发可达1.2MW机柜的800V sidecar，并明确其侧车包含转换、保护、计量、短时储能与“Live Swap”维护能力。²³ Vertiv⁶则给出更“投资可用”的节奏：其800VDC电力产品组合计划在2026年下半年发布，以匹配2027年Rubin Ultra rollout。²⁴ Delta Electronics²⁵披露其800V grid-to-chip生态包括固态变压器（SST）把中压交流直接转为800VDC母线、HVDC/DC配电板、800V $\rightarrow$ 50V的90kW DC/DC power shelf、以及SiC开关eFuse模块（ $<3\mu\text{s}$ 切断）等。²⁶

这些公告的共同含义是：“**DC保护+互连**”从组件走向系统工程能力。对于投资而言，这是价值池扩张（不仅卖连接器，还卖“可认证、可运维、可规模化交付的电力子系统”）的窗口期。²⁷

挑战：安全/标准/运维与供应链成熟度将决定“能不能放量”

直流高压的核心难点不是把电压升上去，而是：

- （1）故障电弧与人员安全边界；（2）DC故障电流形态与保护选择性；（3）端到端标准、认证与现场运维流程；（4）高电流互连的热、材料与装配一致性。²⁸

安全与标准正在成为显性门槛：

UL Solutions²⁹给出SSCB的认证路径与标准框架：UL 489I覆盖SSCB与固态混合断路器，额定到1500VDC，并与UL 489等配合；其文章明确指出固态断路产品仍处于“早期设计到部分商业化”的阶段，认证周期可从数周到数月不等。³⁰

Siemens³¹在面向“直流供电数据中心保护”的技术论文中强调：SSCB可实现 $<0.5\text{ms}$ 级超快速开断，且不受故障电流水平影响、可调trip曲线，能显著简化协调；并提到UL 489i已发布、IEC 60947-10将在2026年初发布（欧洲），反映标准化进入关键窗口。³²

在Diablo 400规范中，OCP直接把“防电弧”写进互连要求： $\pm 400\text{VDC}$ 电缆连接器两端需要LMFB短针以防止电弧，并明确输出端触点构成与额定电流范围（63A-125A）以及可扩展到 $>1\text{MW}$ 平均负载的母排设计目标。³³

如果把这些事实翻译成工程与商业语言：**2026年最大的系统性风险，是高压直流在“现场可维护性”与“可规模交付性”之间的张力**。在缺乏成熟标准与训练的情况下，任何一次安全事故都会让客户把架构升级“踩刹车”。因此，能把“标准+认证+运维培训+现场服务网络”一体化的供应商，会显著增厚获胜概率。³⁴

目前正在被使用的技术栈：48V母排、侧车电力机柜、液冷母排、以及更快的保护器件

机柜内（48V/50-54V）：OCP Open Rack V3把机柜内部直流输入电压定义在51V或54V名义值，并规定IT gear需能在一定容差范围工作；同时强调新连接器加入感测线并要求利用感测线控制热插拔/负载开关的上电时序，以在插拔过程中防止电弧。³⁵

围绕ORv3的48V母排与连接器升级，OCP分享材料明确：48V标准配套“层压母排（laminated busbar）”，电源Shelf从“螺栓连接”转向“连接器对接”以实现更灵活布置，并加入机箱接地与感测触点；并给出母排需银镀等工艺要求。³⁶

在商用产品侧，TE给出ORv3的电源输出连接器需要支撑1000A（500A/极）级别的描述，并给出其BB1000连接器与母排/线束方案。³⁷

更高功率密度下的高电流互连：液冷母排已经从概念走向产品化。TE展示的“ORv3液冷竖直母排”材料宣称：通过液冷母排把48V机柜功率上限提升到最高约750kW（对比风冷母排约140kW），并列出了200kW/400kW/750kW配置方向。³⁸

机柜外（±400V、800V sidecar / power rack）：Google在2025年公开说明：从48V到±400VDC的变革将使IT机柜从100kW扩展到1MW，且选择400V名义电压可复用电动车供应链并带来规模经济；其“AC-to-DC sidecar power rack”方案宣称端到端效率提升约3%。³⁹

而Diablo 400规范进一步把“sidecar可扩展到800kW-1MW+（多power rack并联）”写入范围描述，并明确±400VDC母排与到IT机柜的多路输出电缆、额定与防电弧机制。⁴⁰

保护器件：从熔断器/机械断路向固态/混合快速关断演进。Siemens论文对比了熔断器与SSCB在800VDC网络中的故障行为，指出SSCB能快速阻断电容放电、显著降低峰值电流并缩短恢复时间；这类论证正是AI负载“电压波动/瞬态功耗/大电容DC link”场景里的痛点。³²

在厂商侧，Delta披露其SiC开关eFuse可在<3μs级切断故障，并将其嵌入800V系统叙事。²⁶

BYOG（Bring Your Own Generation）对行业的作用：把“电力可得性”变成架构升级的加速器

你给出的前提“对2026年AI基础设施建设抱有乐观预期”，我认为在电力侧恰恰与BYOG趋势相兼容：当电网接入与变电站/输配电建设周期拖慢，开发商为了“time-to-power”被迫自带发电或自带容量，这会抬升对更模块化、更易并网与更易叠加储能的电力架构需求。⁴¹

证据层面：

Bloom Energy的2026数据中心电力报告指出，在电网约束下“现场电力（onsite power）”在数据中心供电策略中的权重上升（报告称过去六个月内，对完全现场供电数据中心的预期提高），并判断“下一代数据中心架构在未来两年内到来”，包括更高电压母线与直流配电。⁴²

政策与电网侧，路透社报道白宫推动PJM电网的紧急电力拍卖，并提到要求大型数据中心“自带新增发电（BYOG）或在峰值时段面临限电”的讨论与机制。⁴³

这意味着：**2026年的约束不只是“机房内怎么配电”，还包括“怎么更快获得可用电力”。**Sidecar/HVDC/储能一体化会被当作“把项目从纸面推进到可上线”的工具，而不是单纯的效率优化。⁴⁴

在HVDC与Rubin路径下，预测新技术成熟与放量时间

下面给出“成熟时间（工程可规模交付+标准/认证可闭环）”与“放量时间（在真实订单中形成显著收入贡献）”的判断。由于行业仍在快速演化，本部分对缺失数据采用**大胆但可追踪的乐观假设**，并给出触发信号（后文C/F详细列出）。

1) $\pm 400\text{VDC}$ sidecar (Diablo 400体系)

成熟：我判断**2026年上半年到下半年**进入“可规模导入”阶段：原因是2026年3月规范版本已经生效并给出互连/保护关键细节，且其目标明确服务于“数百kW—1MW+”的AI机柜扩展。⁴⁵

放量：**2026年下半年开始明显放量，2027年加速**。直接逻辑链：Rubin平台在2026年下半年由合作伙伴供货，会带来新一代训练与推理集群的大规模上架；与此同时， $\pm 400\text{V}$ sidecar本质上是“把机柜内48V方案延伸到跨机柜/跨行列的前置电力机柜”，更符合过渡期的工程现实（对传统AC机房改造冲击更小）。⁴⁶

2) 48V ORv3/HPR (含液冷母排)

成熟：已成熟并持续迭代。OCP ORv3规范与母排/连接器升级材料已经把“感测联锁、触点额定、电弧防护”明确化；TE等厂商已将1000A级连接器产品化。⁴⁷

放量：**2026-2027将持续放量**，但价值结构变化：在更高功率密度下，液冷母排等“高附加值互连”占比上升。⁴⁸

3) 800VDC (目标“facility-level native DC + 储能深度集成”)

成熟：我判断**2026年下半年到2027年上半年**进入“工程就绪→小规模落地”拐点：

NVIDIA给出“全规模量产与Kyber在2027年同步”的时间线，等价于行业可依此倒排供应链、认证与服务体系。²⁰ Vertiv明确其800VDC产品组合计划在2026年下半年发布以匹配2027年Rubin Ultra rollout；Schneider、ABB、Eaton、Delta在2025年10月集中发布路线并强调保护/储能/安全等系统能力。⁴⁹

放量：**2027年开始进入“架构红利”驱动的放量区间**（尤其绿色field新园区与BYOG/储能一体化项目），2026更多表现为“试点与前置订单”。这一判断与Vertiv的时间表高度一致。⁵⁰

4) 固态断路 (SSCB/混合SSCB) 与更快的DC保护

成熟：**2026年是标准与认证加速年**。UL Solutions明确UL 489I为SSCB提供认证路径并覆盖到1500VDC；Siemens论文提到IEC 60947-10将在2026年初发布（欧洲），并论证SSCB在800VDC电容型网络中优势显著。⁵¹

放量：**2027年更可能成为规模放量年**，因为SSCB价值在高压直流+大电容DC link场景最大，而这个场景与800V/ $\pm 400\text{V}$ 的广泛部署同频。⁵²

5) 固态变压器 (SST) 与“中压→高压直流”前端

成熟：我倾向于把SST视为“可能在2027-2028迈入可规模化”的技术：DOE/PNNL报告把DC配电视为主要研发方向之一，并指出现有GPU机柜达120kW、原型可到1MW且计划于2027；同时强调采用DC配电过去受成本与供应链成熟度限制，但AI需求改变了范式。⁵³

放量：**更偏2028之后**。不过在极乐观情景下，若大型园区强推“电网友好型”架构（在PCC侧通过储能滤波，把GPU波动隔离），SST可能通过“减少多级变换/提升空白空间/支持BYOG并网”的逻辑提前被采用。该推断与NVIDIA强调“研究传统变压器与SST路径的CapEx/OpEx与安全影响”一致。⁵⁴

2026年最可能的技术路径（结论）

在你设定的“对2026 AI基建非常乐观”前提下，我认为2026年最可能出现的主路径是一个“**双轨并行、以过渡最小化工程风险**”为目标的组合：

其一，**48V ORv3/HPR**继续作为机柜内部主流配电，并快速引入液冷母排/更高电流连接器/更强联锁与感测，以支撑更高功率密度与更快维护。⁵⁵

其二，以**Diablo 400**为代表的 $\pm 400\text{VDC}$ sidecar在2026显著渗透：把整流、储能、保护从IT机柜侧移出，形成可复用的“电力积木”，并通过标准化输出与防电弧机制降低运维风险。⁵⁶

其三，800VDC在2026以“工程就绪+试点项目+供应链备货”形式推进，放量更大概率在2027（与Kyber及Rubin Ultra节奏一致），但其对“DC保护（SSCB/混合断路/eFuse）”与“高压互连接口/母线/储能集成”的技术路线将从2026开始反向影响设计冻结与供应链认证。 57

产业链：上下游、关键产品与供应链要素

B. 行业上下游，尤其不同上游行业对本行业的产品/技术/供应链需求

为了让上下游更“可投资化”，我用“电力路径（grid→power room→data hall→sidecar→rack→tray/GPU）”把产品与供应链锚定在可见接口上（这些接口在OCP与NVIDIA叙事中被反复强调为标准化目标）。 58

下游需求方（谁买单，采购如何发生）

一类是超大规模云与AI厂商/自建AI工厂，它们推动OCP规范并直接定义接口与验证流程。Diablo 400规范作者与OCP博客均体现：该类客户希望用“disaggregated power rack/sidecar”让电力机柜可复用，IT机柜可快速迭代，从而减少基础设施报废与缩短部署周期。 59

二类是Colocation/园区开发商。OCP强调“标准化可提升机房可替换性（fungibility）”，帮助colocation以更少定制支持更多租户”。这类客户在2026最关心的是：在电力紧张（time-to-power）背景下，如何用模块化方案更快交付、并通过认证与运维体系降低事故风险。 60

三类是设备集成商与ODM/OEM（机柜、整机、模块化数据中心）。他们是“DC互连+保护”量产与交付的关键承载者，因为大部分产品会以“机柜/电源shelf/配电单元/线束母排总成”的形式出货，而非单个连接器。Vertiv强调其“unit of compute”策略、以及在“white space + gray space”一体化下把机电与IT栈作为一个系统思考；这正是系统集成价值上升的体现。 61

直接上游（本行业需要什么材料、工艺、设备与认证）

1) 导体与结构材料：铜/铜合金、铝、以及在母排与触点中的镀层（银镀等）。OCP的ORv3母排更新材料明确提出母排需银镀，并要求接口无毛刺等一致性与可靠性细节；这直接决定材料成本与良率。 36

2) 高性能绝缘与工程塑料：高温、阻燃、耐化学品与耐冷却液环境的塑料与绝缘介质。尽管各公司公开材料细节有限，但Diablo 400规范直接要求在液冷环境下可采用IPX4等级连接器等选项，意味着密封与材料体系会成为上游要素。 62

3) 功率半导体与保护芯片：SiC/GaN器件、驱动与控制IC、eFuse/热插拔控制、超级电容与其管理。NVIDIA强调800VDC将与储能深度集成；EDN文章强调800V前端更偏向SiC（高压前端/固态变压器），而机柜内高频DC/DC更偏GaN；Delta则把SiC开关eFuse、SST、超级电容缓冲写入其800V方案。 63

4) 制造工艺与设备：冲压/机加工/成型、镀层、电缆与端子压接/焊接、母排层压与平整度控制、可靠性与大电流测试平台。TE的ORv3电源方案文件强调其连接器与线缆总成一体化（vertical integration）以及对更高电流能力的测试与仿真，这类能力反映在设备投资与工程团队结构上。 64

5) 认证与合规：高压直流与固态断路器的标准与认证正在成为进入门槛。UL Solutions强调UL 489I为SSCB提供认证路径、覆盖到1500VDC，并指出测试涵盖诸多异常条件与功能安全风险评估；Siemens则指出UL 489i与IEC 60947-10等标准化进展。对于供给侧，这意味着认证周期与测试能力会直接成为产能约束的一部分。⁶⁵

不同“行业上游”的交叉供给：为什么电动车/电力电子/电网设备会进入同一供应链池

Diablo 400与Google对“400V名义电压可复用EV供应链”的强调，以及NVIDIA对“EV充电标准形成的工业基础改变了方程”的强调，说明本行业的上游并非传统数据中心专属：电动车800V链路、EV充电、光伏与储能系统中的高压直流器件，会在2026-2027与数据中心形成明显的“供应链耦合”。⁶⁶

这会带来两个投资含义：

其一，具备车规/储能行业量产经验的供应商（尤其在SiC开关、eFuse、接触器/断路、连接器与线束总成）更可能把数据中心当作“高毛利新战场”。Delta明确说其800V方案包括SST、HVDC/DC配电板、eFuse等，叙事高度接近电动车/储能。⁶⁷

其二，数据中心对可靠性、可维护性与认证的要求更像“工业电力系统”，这有利于拥有标准与现场服务网络的传统电气巨头（ABB、Schneider、Eaton、Siemens等）在高压直流保护与系统集成层面捕获价值。⁶⁸

市场规模与渗透率：2026-2027 TAM/SAM/SOM、情景与触发信号

C. 对主流技术与新技术，预测2026-2027市场规模区间（TAM/SAM/SOM）与渗透率路径：保守/基准/乐观三情景，列关键假设与触发信号

定义口径与估算方法（给公式）

由于公开市场很少把“DC保护+高电流互连”作为独立赛道披露，且行业处于架构迁移期，直接引用单一第三方报告会误差极大。因此我采用可审计的“功率×单位价值量”自底向上框架，并用多源信息做边界校验：

(1) TAM（总可服务市场，按年度）

$$TAM_y = \Delta AI-IT Load_y (MW) \times Spend_{DC-protect+interconnect} (\$/MW)$$

其中， $\Delta AI-IT Load_y$ 为当年新增AI算力数据中心IT负载功率（含新建与大规模扩建），Spend包含：

- 机柜内48V/50-54V母排、连接器、线束/软母排、热插拔与联锁相关器件；
- 侧车/电力机柜到IT机柜的±400V/800V互连（电缆/连接器/母排/母线）、保护模块与快切/检测（不含大功率整流/UPS主体成本）；
- SSCB/混合断路/eFuse等高价值DC保护器件与其必要的控制/传感/测试。

口径依据来自OCP与NVIDIA强调“需要在电压、连接器接口与安全实践上对齐”，以及Diablo 400对互连与保护的明确模块化定义。⁶⁹

(2) SAM（可触达市场）

$$SAM_y = TAM_y \times \alpha_{OCP/HVDC-adopt} \times \alpha_{AI-rack-high-density}$$

其中 α 反映“采用新一代架构（ORv3/HPR、sidecar、HVDC）的比例”与“高密度AI机柜占比”。Bloom报告认为未来两年内下一代架构到来，且到2028年受访者预期直流架构渗透提升；OCP与NVIDIA路线进一步强化该趋势。⁷⁰

(3) SOM（可获得市场）

$$SOM_y = SAM_y \times \beta_{\text{target share}}$$

β 取决于投资标的所处层级（标准制定参与度、design-in能力、认证/交付能力、客户集中度）。

核心输入的区间假设（大胆乐观但可追踪）

新增AI IT负载功率（全球）：公开口径分歧很大。ABB引用Dell'Oro预测数据中心需求到2030显著提升，且AI占增量大头；Bloom报告给出美国IT负载容量在三年内大幅上升的估计与“下一代架构两年内到来”的判断；Eaton与Vertiv的订单/积压数据则从另一侧验证需求强度。⁷¹

在此基础上，我给出**2026–2027新增AI IT负载（全球）**的三情景区间（单位：GW）：

- 保守：2026为8–12；2027为12–18
- 基准：2026为15–25；2027为20–35
- 乐观：2026为25–40；2027为35–55

（这组区间的逻辑是把“订单与积压反映的建设强度”与“电力可得性约束（BYOG/并网）”同时考虑：BYOG在短期未必降低建设，反而可能以更高capex换速度。）⁷²

单位功率价值量（DC保护+高电流互连）：公开报价不存在统一口径，我采用“结构拆分+对标规格”的估算：

- 48V机柜内：OCP与TE文件给出1000A级连接器与母排方案，且液冷母排显著抬升材料/工艺/测试成本；
- $\pm 400V$ sidecar：Diablo 400定义63A–125A连接器、电缆与母排可支撑~1.1MW平均负载，并要求防电弧与接地/检测；
- 800V：NVIDIA与多家厂商把储能、快切保护、减少铜材与减少多级转换作为核心卖点，意味着保护器件与互连的“系统价值密度”上升。⁷³

因此我给出 $\text{Spend}_{\{\text{DC-protect+interconnect}\}}$ 的区间（按每MW AI IT负载年化新增建设）：

- 保守：\\$150k–\\$250k / MW
- 基准：\\$250k–\\$450k / MW
- 乐观：\\$450k–\\$700k / MW

这三个档位的差异主要来自：是否大规模采用液冷母排/更高等级互连、是否在sidecar引入更快的固态/混合保护、以及是否把储能缓冲与其保护接口计入本赛道价值量（在800V架构下更可能）。⁷⁴

2026–2027 TAM/SAM/SOM（区间输出）

将上述区间带入公式（为了保持透明，这里直接给出结果区间而非单点）：

TAM 2026（全球，DC保护+高电流互连）

- 保守：8,000–12,000MW $\times$ \\$150k–\\$250k $\rightarrow$ \\$1.2B–\\$3.0B
- 基准：15,000–25,000MW $\times$ \\$250k–\\$450k $\rightarrow$ \\$3.8B–\\$11.3B
- 乐观：25,000–40,000MW $\times$ \\$450k–\\$700k $\rightarrow$ \\$11.3B–\\$28.0B

TAM 2027（全球）

- 保守：12,000–18,000MW $\times$ \\$150k–\\$250k $\rightarrow$ \\$1.8B–\\$4.5B
- 基准：20,000–35,000MW $\times$ \\$250k–\\$450k $\rightarrow$ \\$5.0B–\\$15.8B
- 乐观：35,000–55,000MW $\times$ \\$450k–\\$700k $\rightarrow$ \\$15.8B–\\$38.5B

这些数字看似“跨度很大”，但其不确定性主要来自2026-2027是否发生从48V/±400V向800V的快速迁移（以及迁移带来的单位价值量上升）。NVIDIA明确把800V全规模量产锚定在2027，与Vertiv计划2026下半年发布800V产品组合相吻合；因此我认为“基准到乐观区间”在2027更有实现概率。⁷⁵

SAM（可触达）：若以“采用ORv3/HPR或sidecar/HVDC的高密度AI机柜”为可触达边界，2026的 $\alpha_{\text{OCP/HVDC-adopt}}$ 我给出三情景：保守25-35%，基准35-55%，乐观55-70%。依据：OCP推动标准化以提升可替换性、Bloom判断两年内下一代架构到来、以及多家厂商在2025-2026明确把800V/±400V产品化。⁷⁶
据此，2026 SAM区间约为：**\\$0.3B-\\$19.6B**（对应TAM区间×渗透系数），2027 SAM区间约为：**\\$0.5B-\\$27.0B**。

SOM（可获得）：不同投资标的差异极大。为了给你可操作的“投资筛选”感，我把 β 拆为三类：

- 组件型（单一连接器/熔断器/断路器供应商）： $\beta = 0.5\%-3\%$
- 子系统型（母排总成/线束+连接器+测试交付、保护模块）： $\beta = 2\%-8\%$
- 平台型（sidecar/电力机柜方案提供者，含认证与服务）： $\beta = 5\%-15\%$

依据来自行业现实：标准化一旦形成，组件会更趋向价格竞争；而平台型产品更能绑定客户运维与交付体系（Vertiv强调其全球服务与800V环境可维护性；Schneider强调系统级验证与Live Swap；Eaton强调grid-to-chip与储能/检测）。⁷⁷

渗透率路径：主流与新兴技术（2026-2027，三情景）

这里不做长列表，而聚焦与你问题最相关的几条“架构/器件渗透”：

（a）±400V sidecar（Diablo 400体系）在新增AI高密度项目中的渗透率

- 保守：2026 10-20% → 2027 20-35%
- 基准：2026 20-35% → 2027 35-55%
- 乐观：2026 35-50% → 2027 55-75%

触发信号：Diablo 400规范的后续版本迭代频率、更多供应商通过同一接口出货、以及大型客户公开的sidecar规模化案例。⁷⁸

（b）800VDC在新增AI工厂中的渗透率

- 保守：2026 0-3%（试点为主）→ 2027 5-15%
- 基准：2026 1-5% → 2027 15-35%
- 乐观：2026 3-8% → 2027 35-55%

触发信号：NVIDIA Kyber相关生态的“可交付”认证、Vertiv/Schneider/ABB等800V产品商业发布与订单披露、以及UL/IEC相关标准在数据中心场景的明确解释与培训体系落地。⁷⁹

（c）SSCB/混合SSCB在HVDC配电保护中的渗透率（以高压直流段为边界）

- 保守：2026 1-5% → 2027 5-12%
- 基准：2026 3-8% → 2027 12-25%
- 乐观：2026 5-12% → 2027 25-40%

触发信号：UL 489I产品清单快速增加、IEC 60947-10落地、以及类似Siemens论文所示“电容放电隔离带来显著系统收益”在客户侧被量化成TCO指标。⁸⁰

供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利（BOM/单位成本拆分、毛利决定因素、价格传导机制）

产能结构：主要集中在哪些地区/公司/工艺

从“市场集中度”看，互连环节天然更集中。Bishop & Associates相关统计（经被动元件行业媒体转述）显示：全球前10大连接器厂商占全球连接器市场约53.2%份额，且TE、Amphenol、Molex位居前三。⁸¹ 这对“高电流互连”意味着：一旦ORV3/HPR、Diablo、800V等接口标准化，头部连接器厂商极易通过平台化产品迅速扩产并锁定大客户design-in，中小玩家除非掌握独特工艺（液冷母排、密封高压连接、极低电阻/电感结构）否则很难获得持续份额。⁸²

在系统与电气设备层面，头部集中同样明显但更“项目制”。Eaton、Schneider、Vertiv等在财报中明确把数据中心作为核心增长引擎，并披露订单与积压强度：Eaton强调数据中心订单加速、且AI占其订单约一半；Vertiv披露150亿美元backlog并上调2026增长指引；Schneider被路透社报道数据中心与网络订单约占总订单30%。⁸³

供给瓶颈（至少五条：关键材料/设备/认证/工序/人才/交付）

我认为2026–2027最可能出现的瓶颈不是单一材料短缺，而是“高压直流系统化交付”导致的多环节耦合，至少包括：

第一，认证与标准解释能力成为硬瓶颈。UL 489I/IEC 60947-10等对SSCB/混合断路器的要求增加，会拉长新产品从样机到量产的周期；UL明确测试可能从数周到数月。⁶⁵

第二，大电流/高压直流测试能力与设施不足。Diablo 400明确涉及>1MW母排能力、63–125A高压连接器、多路输出、电弧防护、接地与GFD；这些都要求专门的试验平台、过程控制与一致性验证。⁸⁴

第三，铜与镀层相关的材料成本与工艺产能成为持续约束。OCP材料要求母排银镀、接口无毛刺；随着液冷母排/高电流母排用量上升，镀层与表面处理的产能与良率会直接限制交付。⁸⁵

第四，现场服务与运维人才可能成为800V放量的关键限制因子。Vertiv明确把“安全维护复杂800V环境”视为采用的关键使能，并将其全球服务工程师作为差异化。²⁴

第五，供应商协同交付与产线扩张节奏会形成“交付瓶颈”。Vertiv在财报与电话会中谈到增加研发投入与扩产；Eaton在电话会与财报中也谈及战略性能扩张与爬坡成本，并且其订单窗口延长到12–18个月。⁸⁶

第六（额外），把储能深度集成进电力链所带来的安全/消防/系统集成难题。NVIDIA强调800V与多时间尺度储能结合、把储能当作主动组件；Delta则把超级电容与秒级备电写入方案。储能越靠近白空间，安全验证与运维复杂度越高，反过来提高“可交付平台”的门槛。⁸⁷

成本与毛利：BOM拆分、毛利决定因素与价格传导

成本结构（概念性BOM/单位成本拆分）

由于不同架构差异大，我以“典型高密度AI机柜（含sidecar接口）”拆成四个可复用模块：

模块一：高电流互连（48V）

- 铜/铜合金导体与母排（含层压与银镀）、连接器触点与壳体、线束/软母排、装配与测试。OCP材料要求（银镀、无毛刺、触点/感测/接地）直接影响工艺与良率。 88

模块二：高压互连（±400V/800V）

- 高压电缆、连接器（含LMFB/联锁/感测/密封选项）、母排/母线、机械防护与标识。Diablo 400对LMFB、防电弧与触点构成/额定提出明确要求。 33

模块三：保护与检测

- 熔断器、机械断路器、SSCB/混合断路器、eFuse/快切、GFD/接地系统、传感与控制、合规文件与认证测试成本。Siemens强调SSCB在电容型网络中保护优势；UL强调UL 489I认证路径与测试要求。 89

模块四：高密度形态带来的“增量工程成本”

- 液冷母排与其水路接口、材料兼容性、系统级验证。TE材料宣称液冷母排可极大提升可承载功率。 38

毛利决定因素（为什么能定价）

第一，**标准化接口一旦成为“必须兼容”，design-in会带来长期供货粘性**。OCP强调通过标准化减少碎片化、提升可替换性；但对供应商而言，进入标准生态即意味着长期供货窗口。 90

第二，**认证与安全能力可显著提升定价权**。UL 489I/IEC等使“合规”本身成为产品的一部分；在高压直流环境，客户愿意为“可维护性与安全性”支付溢价（Schneider强调系统级验证、Live Swap；Vertiv强调800V环境可服务性）。 91

第三，**把保护与储能/功率波动管理绑定在一起可形成更高的系统毛利**。NVIDIA提出多时间尺度储能作为主动组件以滤除GPU波动；Delta提出超级电容与PCS用于平滑波动并提供秒级备电。这类“系统收益—可用算力”叙事更容易获得预算。 92

价格传导机制

大宗金属（铜、银镀等）占互连成本比重高，通常通过“金属附加费/定期调价/项目合同条款”向下游传导。TE财报电话会也明确提到金属通胀压力是其最大采购类别之一。 93

竞争格局、壁垒与价值捕获，以及2026关键变化

E. 竞争格局与壁垒（可量化）：市场结构、壁垒清单与价值捕获层

市场结构与集中度：互连高度集中，系统交付呈“平台化寡头 + 长尾集成”

在连接器行业，前10占全球市场约53.2%（Bishop相关统计），TE与Amphenol领先。 81 这意味着“高电流互连”几乎天然寡头格局。

在系统层面（sidecar/HVDC方案），虽然缺少统一口径的市场份额披露，但订单与财务势能显示头部平台型公司正在强化：Vertiv披露150亿美元backlog并强调AI基础设施驱动；Eaton在电话会中强调数据中心订单加速、且AI订单占比提升；Schneider被报道数据中心订单占比约30%。 94

我倾向于用“价值链位置”解释竞争：

- 连接器/母排：强design-in、强规模、强工艺一致性 → 寡头为主；

- 保护器件：标准/认证与系统协同（选择性/配合储能/维护）→ 工业电气巨头与少数有突破的功率电子公司；
- sidecar平台：系统集成、认证、交付与服务网络→ 平台寡头更明显，且与客户深度绑定。

壁垒清单：逐条解释“为什么能定价”

1) 技术壁垒：高压直流保护的选择性与快速开断

在800V/±400V、且大量DC link电容存在的网络中，故障能量与电容放电会让传统熔断器/机械断路的协调更复杂。Siemens论文指出SSCB可<0.5ms开断并快速阻断电容放电、减小峰值电流并缩短恢复时间，这类性能直接对应“系统不掉电/不全局扰动”的价值。³²

2) 规模壁垒：大电流互连的制造与良率

OCP对母排银镀、无毛刺等要求并非“材料细节”，而是直接决定插拔可靠性、接触电阻与热失控风险。规模化生产下良率就是成本与交付。⁹⁵

3) 渠道/客户锁定：design-in与标准生态绑定

在ORv3/HPR、Diablo、800V生态里，接口一旦冻结，供应商进入BOM后通常跨多代产品沿用。OCP强调标准化是为了减少碎片化，但从供应商视角，一旦成为“兼容件”，就具备长期供货窗口。⁹⁶

4) 认证标准壁垒：UL/IEC合规与现场可维护性

UL 489I等把固态断路的功能安全、异常工况测试、软件与电磁环境纳入合规，且认证周期可能数周到数月；这让“认证能力+测试设施”本身成为进入门槛。³⁰

5) 切换成本：运维流程、培训与服务网络

800VDC不是“装上就完”，而是持续维护。Vertiv把“安全服务800V环境”作为采用的关键使能，并强调其全球服务工程师规模；Schneider强调Live Swap与系统级验证。对客户而言，这意味着切换供应商不仅是换硬件，还要重建运维体系。⁹⁷

价值捕获：哪一层最可能长期高ROIC/高毛利？为什么？

我给出明确判断：长期最可能高ROIC的是“平台化的电力机柜/sidecar方案 + 高压直流保护（含控制/诊断/认证）”这一层，其次是“高电流互连中的差异化形态（液冷母排、密封高压连接、低电感结构）”。原因：

- 平台层能把“安全、标准、运维、交付周期、可用算力”打包定价，且更容易绑定长期服务与备件；Vertiv与Schneider的叙事已经朝这个方向走。⁹⁸
- 纯连接器在标准化后容易被压价，但在液冷母排/高密度形态下仍有结构性溢价空间（材料、制造、测试、可靠性）。TE把液冷母排与更高功率上限绑定，说明形态创新仍可获得定价权。⁹⁹
- SSCB/混合断路在高压直流网络的系统价值（降低扰动、缩短恢复、减少事故）更容易形成“愿意付费”的TCO收益，但前提是通过认证与规模化。¹⁰⁰

F. 2026关键变化：行业拐点与最可能放量的子方向（3个最可能拐点）

拐点一：±400V sidecar从“规范”走向“规模交付”

2026年3月生效的Diablo 400规范把关键互连与保护要求落到可执行细节（LMFB、防电弧、63-125A连接器、>1MW母排目标），这会推动供应链围绕同一接口做规模化备货与认证，形成“从试点到可复制方案”的拐点。¹⁰¹

最可能放量方向：±400V电缆/连接器、输出保护与检测模块、以及与IT机柜DC/DC shelf对接的标准化互连总成。

拐点二：800V生态在2026进入“工程就绪窗口”，为2027放量铺路

NVIDIA给出800V全规模量产与Kyber在2027同步的时间线；Vertiv明确其800V产品组合计划2026下半年发布并指向2027 Rubin Ultra rollout；Schneider/ABB/Eaton/Delta在2025年10月集中发布路线，意味着2026将是“设计冻结+认证爬坡+早期订单”的关键一年。¹⁰²

最可能放量方向：800V相关的高压互连接口、DC母线与busway、保护与计量模块、以及与储能集成相关的快切保护（eFuse/SSCB/混合断路）。

拐点三：BYOG/电力紧张把“模块化电力+储能缓冲”从优化项变成准入项

路透社关于PJM与BYOG的报道、以及Bloom报告对“电力可得性驱动地理迁移与现场供电权重上升”的判断，意味着2026很多AI项目的核心约束将是“如何更快获得可用电力”。¹⁰³

这会强化三类需求：

其一，能快速交付并可并网/可扩展的power rack/sidecar；其二，在电网波动与GPU波动之间提供缓冲的储能（从超级电容到BESS）的系统集成；其三，围绕这些系统的保护、检测与安全运维体系。NVIDIA把储能视为主动组件、Delta把超级电容与秒级备电写入方案，都指向同一趋势。⁹²

以上判断刻意采取“对2026 AI建设非常乐观”的前提：即使电力侧更紧张，行业大概率也会用BYOG、模块化与更高电压直流架构“用钱买速度”，从而把“DC保护与高电流互连”从传统配套升级为决定算力上线速度的关键赛道。¹⁰⁴

¹ ⁵³ https://www.energy.gov/sites/default/files/2026-01/Data_Center_EMT_Models.pdf
https://www.energy.gov/sites/default/files/2026-01/Data_Center_EMT_Models.pdf

² ²⁴ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁶¹ ⁷⁷ ⁹⁷ ⁹⁸ <https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/corporate-news/from-vision-to-readiness-vertiv-collaborates-with-nvidia-to-advance-800-vdc-platform-designs-to-power-the-next-generation-of-ai-factories/>
<https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/corporate-news/from-vision-to-readiness-vertiv-collaborates-with-nvidia-to-advance-800-vdc-platform-designs-to-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

³ ¹² ¹⁶ ¹⁹ ²¹ ²⁵ ³³ ⁴⁰ ⁴⁵ ⁵⁶ ⁵⁹ ⁶² ⁷⁸ ⁸⁴ ¹⁰¹ <https://www.opencompute.org/documents/ocp-specification-diablo-400-v0-7-0-final-pdf>
<https://www.opencompute.org/documents/ocp-specification-diablo-400-v0-7-0-final-pdf>

⁴ ³⁵ ⁴⁷ ⁵⁵ <https://www.opencompute.org/documents/open-rack-base-specification-version-3-pdf>
<https://www.opencompute.org/documents/open-rack-base-specification-version-3-pdf>

⁵ ¹⁴ ²⁰ ²⁸ ⁵⁴ ⁵⁷ ⁷⁵ ⁷⁹ ¹⁰² <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>
<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

⁶ ⁴¹ ⁴² ⁷⁰ <https://www.bloomenergy.com/wp-content/uploads/2026-power-report.pdf>
<https://www.bloomenergy.com/wp-content/uploads/2026-power-report.pdf>

7 86 94 <https://investors.vertiv.com/news/news-details/2026/Vertiv-Reports-Strong-Fourth-Quarter-with-Organic-Orders-Growth-of-252-and-Diluted-EPS-Growth-of-200-Adjusted-Diluted-EPS-37/default.aspx>
<https://investors.vertiv.com/news/news-details/2026/Vertiv-Reports-Strong-Fourth-Quarter-with-Organic-Orders-Growth-of-252-and-Diluted-EPS-Growth-of-200-Adjusted-Diluted-EPS-37/default.aspx>

8 32 89 100 https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3Acacbc29b-5d0d-4b12-9053-696eb0b43e74/Protections-for-Data-Centers-Powered-by-Direct-Current-Technical-Paper_original.pdf
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3Acacbc29b-5d0d-4b12-9053-696eb0b43e74/Protections-for-Data-Centers-Powered-by-Direct-Current-Technical-Paper_original.pdf

9 <https://investors.te.com/news-releases/press-release-details/2026/TE-Connectivity-announces-first-quarter-results-for-fiscal-year-2026/default.aspx>
<https://investors.te.com/news-releases/press-release-details/2026/TE-Connectivity-announces-first-quarter-results-for-fiscal-year-2026/default.aspx>

10 17 23 27 34 <https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-highlights-innovation-in-800-vdc-power-systems-in-support-of-nvidia%E2%80%99s-next-generation-gpus-68ecb631098fd4ea49024353>
<https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-highlights-innovation-in-800-vdc-power-systems-in-support-of-nvidia%E2%80%99s-next-generation-gpus-68ecb631098fd4ea49024353>

11 29 83 <https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/03/eaton-etn-q4-2025-earnings-call-transcript/>
<https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/03/eaton-etn-q4-2025-earnings-call-transcript/>

13 <https://www.reuters.com/business/schneider-beats-profit-expectations-data-center-demand-offsets-weak-dollar-2026-02-26/>
<https://www.reuters.com/business/schneider-beats-profit-expectations-data-center-demand-offsets-weak-dollar-2026-02-26/>

15 18 44 52 58 63 69 87 92 <https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>
<https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>

22 68 71 <https://new.abb.com/news/detail/129805/abb-to-develop-next-generation-ai-data-centers-with-nvidia>
<https://new.abb.com/news/detail/129805/abb-to-develop-next-generation-ai-data-centers-with-nvidia>

26 67 74 <https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>
<https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>

30 51 65 80 91 <https://www.ul.com/insights/path-safety-and-quality-solid-state-circuit-breakers>
<https://www.ul.com/insights/path-safety-and-quality-solid-state-circuit-breakers>

31 36 85 88 95 <https://146a55aca6f00848c565-a7635525d40ac1c70300198708936b4e.ssl.cf1.rackcdn.com/images/d7ece3d72755c3d9178a9ba6e7ff7542c27ba677.pdf>
<https://146a55aca6f00848c565-a7635525d40ac1c70300198708936b4e.ssl.cf1.rackcdn.com/images/d7ece3d72755c3d9178a9ba6e7ff7542c27ba677.pdf>

37 64 73 82 <https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/datacomm/global/ocp-orv3-power-solutions-guide.pdf>

<https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/datacomm/global/ocp-orv3-power-solutions-guide.pdf>

38 48 99 <https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/datacomm/global/orv3-liquid-cooled-busbar.pdf>

<https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/datacomm/global/orv3-liquid-cooled-busbar.pdf>

39 66 <https://cloud.google.com/blog/topics/systems/enabling-1-mw-it-racks-and-liquid-cooling-at-ocp-emea-summit>

<https://cloud.google.com/blog/topics/systems/enabling-1-mw-it-racks-and-liquid-cooling-at-ocp-emea-summit>

43 72 103 104 <https://www.reuters.com/legal/litigation/white-house-seeks-emergency-power-auction-largest-us-electric-grid-2026-01-16/>

<https://www.reuters.com/legal/litigation/white-house-seeks-emergency-power-auction-largest-us-electric-grid-2026-01-16/>

46 <https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Kicks-Off-the-Next-Generation-of-AI-With-Rubin--Six-New-Chips-One-Incredible-AI-Supercomputer/default.aspx>

<https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Kicks-Off-the-Next-Generation-of-AI-With-Rubin--Six-New-Chips-One-Incredible-AI-Supercomputer/default.aspx>

60 76 90 96 <https://www.opencompute.org/blog/realizing-the-open-data-center-ecosystem-vision>

<https://www.opencompute.org/blog/realizing-the-open-data-center-ecosystem-vision>

81 <https://passive-components.eu/bishop-reveals-top-10-connector-manufacturers/>

<https://passive-components.eu/bishop-reveals-top-10-connector-manufacturers/>

93 <https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/01/21/te-connectivity-tel-q1-2026-earnings-transcript/>

<https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/01/21/te-connectivity-tel-q1-2026-earnings-transcript/>